

Inferencia sobre la media de una población: varianza conocida

Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución normal con media desconocida, pero con varianza conocida.

$\bar{X}$ tiene una distribución normal aproximada con media μ_0 y desviación estándar $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Suponga que se quiere probar la hipótesis

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_a: \mu \neq \mu_0$$

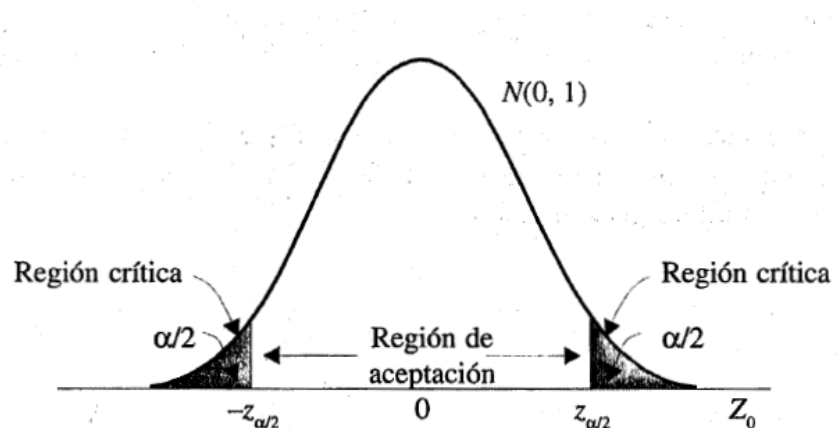
$$H_a: \mu < \mu_0$$

$$H_a: \mu > \mu_0$$

Si la hipótesis nula es verdadera, tenemos que $E(\bar{X}) = \mu_0$

Además, es posible construir una región crítica alrededor de μ y en donde α es un número pequeño, tal que $0 < \alpha < 1$.

Se recomienda estandarizar la media muestral y utilizarlo como un estadístico de prueba.

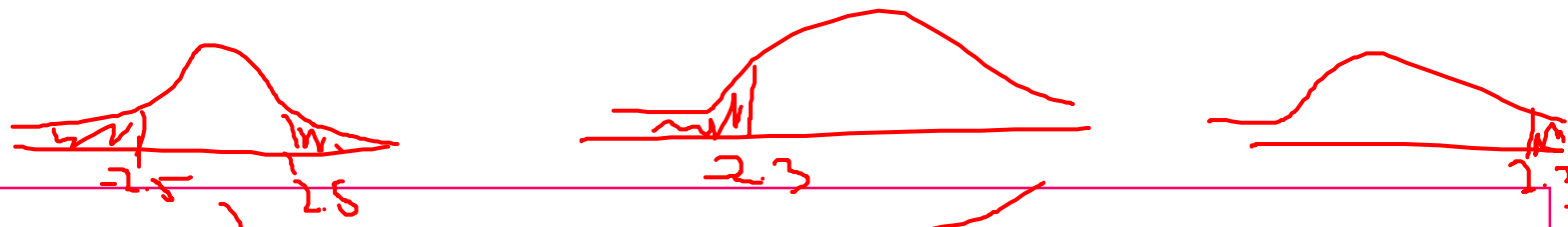


Se observa en la figura que la probabilidad de que el estadístico de prueba esté en la región $Z_0 > z_{\alpha/2}$ o $Z_0 < -z_{\alpha/2}$ es α cuando $H_0: \mu = \mu_0$ es verdadera.

Y si la hipótesis nula es verdadera, sería inusual que una muestra produzca un estadístico de prueba que esté en las colas de la distribución, por lo tanto, esto es un indicador que H_0 es falsa.

Estadístico de prueba

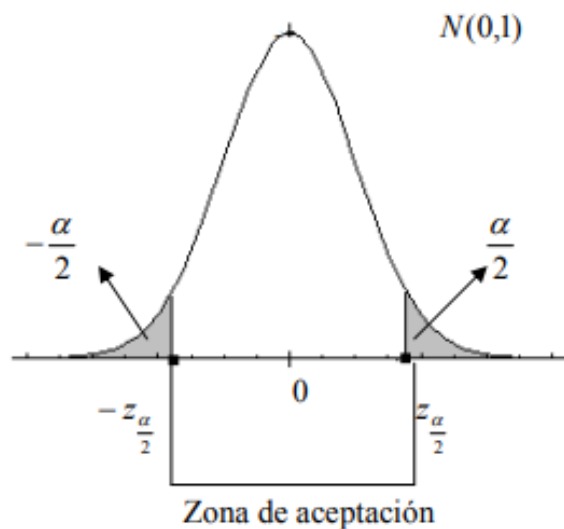
$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$



En conclusión, la regla de decisión es:

Ho deberá rechazarse si está en la región de rechazo: $Z_0 > z_{\alpha/2}$ o $Z_0 < -z_{\alpha/2}$

Y no podrá rechazarse si está en la región de aceptación: $-z_{\alpha/2} \leq Z_0 \leq z_{\alpha/2}$



α - nivel de confianza (1- α)	$z_{(\alpha/2)}$
0.1 – 90%	1.645
0.05 – 95%	1.96
0.02 – 98%	2.32
<u>0.01 – 99%</u>	2.575

Ejemplo

El porcentaje deseado de SiO_2 en cierto tipo de cemento aluminoso es 5.5. Para probar si el verdadero promedio de porcentaje es 5.5 para una planta de producción en particular, se analizaron 16 muestras obtenidas de manera independiente. Supongamos que el porcentaje de SiO_2 en una muestra está normalmente distribuido con $\sigma = 3$ y $\bar{x} = 5.25$.

¿Indica esto de manera concluyente que el verdadero promedio de porcentaje **difiere** de 5.5?. Utilice $\alpha = 0.01$.

1.- Identificamos el parámetro de interés.

Porcentaje deseado de SiO_2 en cierto tipo de cemento aluminoso.

Se asume que X sigue una distribución normal con μ y $\sigma^2 = 9$

2.- Planteamos las hipótesis. $H_0 : \mu = 5.5$

$$H_a : \mu \neq 5.5$$

3.- Damos la fórmula para el valor calculado del estadístico de prueba.

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{\bar{x} - 5.5}{3 / \sqrt{16}} = -0.33$$

4.- Establecemos la región de rechazo para el nivel de significación seleccionado.

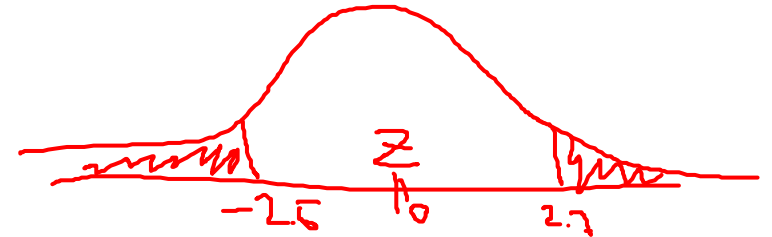
Tenemos una prueba de dos colas con región de rechazo.

$$z \geq z_{0.005} \text{ o } z \leq -z_{0.005}$$

$$z \geq 2.575 \text{ o } z \leq -2.575$$

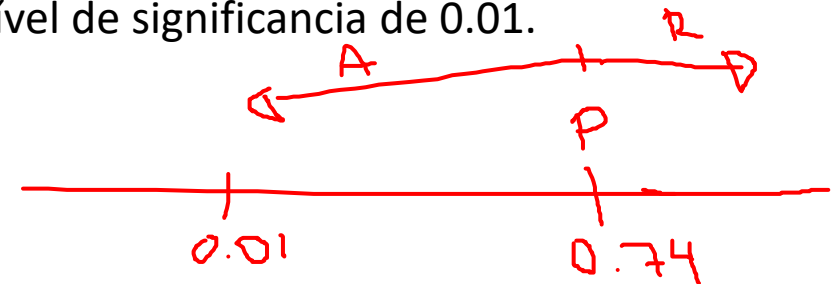
5.- Calculamos la cantidad muestral necesaria, sustituimos en la fórmula para el estadístico de prueba y calculamos dicho valor.

$$z = \frac{\bar{X} - 5.5}{3 / \sqrt{16}} = \frac{5.25 - 5.5}{3 / \sqrt{16}} = -0.333333$$



6.- Decidir si H_0 debe ser rechazada y expresar esta conclusión en el contexto del problema.

Como $z = -0.3333$ queda en la región de aceptación, no puede ser rechazada con un nivel de significancia de 0.01.



$$P = 2(1 - \Phi(0.3333))$$
$$P = 0.74$$

Ejemplo

Los sistemas de expulsión de la tripulación de un avión son impulsados por una carga propulsora sólida. La rapidez de combustión de esta carga propulsora es una característica importante del producto. Las especificaciones requieren que la rapidez de combustión media debe ser 50 cm/s. Se sabe que la desviación estándar de la rapidez de combustión es $\sigma = 2$ cm/s. El analista decide especificar una probabilidad del error tipo I o nivel de significación de $\alpha = 0.05$. Selecciona una muestra aleatoria de $n = 25$ y obtiene un promedio muestral de la rapidez de combustión de $\bar{x} = 51.3$ cm/s. ¿A qué conclusiones deberá llegarse?

1.- Identificamos el parámetro de interés.

Media de la rapidez de combustión.

Se asume que X sigue una distribución normal con μ y $\sigma^2 = 4$

2.- Planteamos las hipótesis. $H_0 : \mu = 50$

$$H_a : \mu \neq 50$$

3.- Damos la fórmula para el valor calculado del estadístico de prueba.

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{x} - 50}{2/\sqrt{25}}$$

4.- Establecemos la región de rechazo para el nivel de significación seleccionado.

Tenemos una prueba de dos colas con región de rechazo.

$$z \leq -1.96 \text{ o } z \geq 1.96$$

$$z \leq -1.96 \text{ o } z \geq 1.96$$

5.- Calculamos la cantidad muestral necesaria, sustituimos en la fórmula para el estadístico de prueba y calculamos dicho valor.

$$z = \frac{51.2 - 50}{2/\sqrt{25}} = 3.25$$

6.- Decidir si H_0 debe ser rechazada y expresar esta conclusión en el contexto del problema.

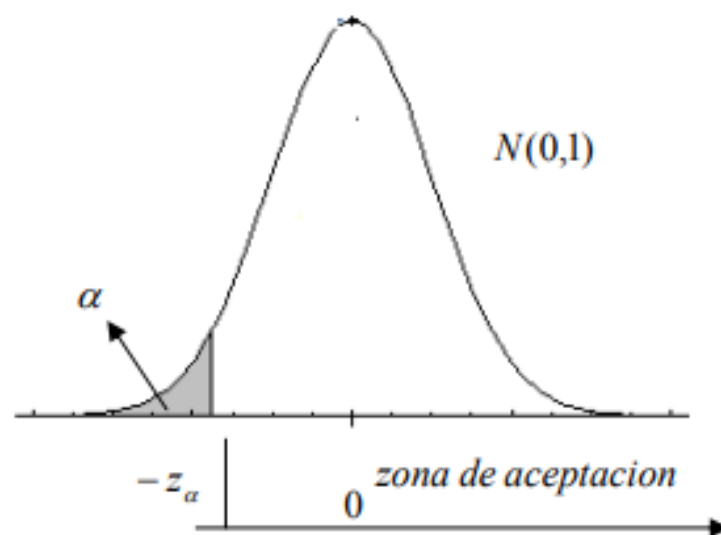
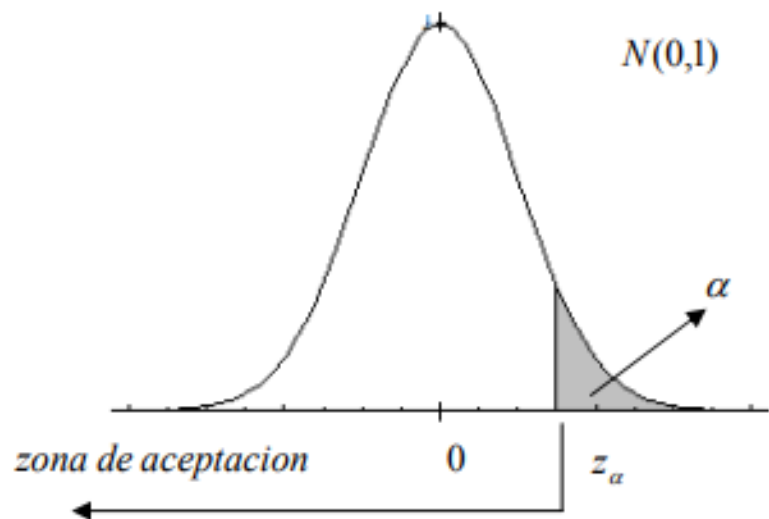
Como $z = 3.25$ queda en la región de rechazo, se rechaza con un nivel de significancia de 0.05.

También podemos desarrollar pruebas de hipótesis para el caso de que la hipótesis alternativa es de una sola cola.

Supongamos que se especifican cualquiera de las siguientes opciones

$H_0 : \mu = \mu_0$	$H_0 : \mu = \mu_0$
$H_a : \mu < \mu_0$	$H_a : \mu > \mu_0$

En ambos casos la región crítica debe colocarse en una de las colas de la distribución normal estándar y el rechazo de H_0 se hará cuando el valor calculado de z sea muy grande o muy demasiado pequeño.



P - valores

Hasta ahora se dieron los resultados de una prueba de hipótesis estableciendo si la hipótesis nula fue o no rechazada con un valor especificado de α o nivel de significancia. A menudo este planteamiento resulta inadecuado, ya que no proporciona ninguna idea sobre si el valor calculado del estadístico está apenas en la región de rechazo o bien ubicado dentro de ella.

El **valor P** es el nivel de significancia más bajo que llevaría el rechazo de la hipótesis nula H_0 con los datos dados.

Si z_0 es el valor calculado del estadístico de prueba, entonces el valor de P es

$$P = \begin{cases} 2(1 - \phi(|z_0|)) & \text{Dos - colas} \\ 1 - \phi(z_0) & \text{cola - superior} \\ \phi(z_0) & \text{cola - inferior} \end{cases}$$

El **valor P** nos arroja suficiente información sobre el peso de la evidencia de H_0 y así es responsable de tomar decisiones puede sacar una conclusión con cualquier nivel de significancia.

Veamos los ejemplos anteriores para entender este valor.

Ejemplos

En el ejemplo del porcentaje deseado de SiO_2 , teníamos que las hipótesis eran

$$H_0 : \mu = 5.5$$
$$H_a : \mu \neq 5.5$$

El valor calculado del estadístico de prueba era $z = 0.3333$ y como teníamos una hipótesis alternativa de dos colas, entonces el valor P es

$$P = 2(1 - \phi(0.3333)) = 2(1 - 0.63) = \underline{0.7414}$$

Por lo tanto, se rechazaría en cualquier nivel de significación mayor que 0.7414 y como este valor es muy alto, no hay evidencia en contra H_0 .

En el ejemplo del propulsor, teníamos que las hipótesis eran

$$H_0 : \mu = 50$$
$$H_a : \mu \neq 50$$

El valor calculado del estadístico de prueba era $z = 0.3333$ y como teníamos una hipótesis alternativa de dos colas, entonces el valor P es

$$P = 2(1 - \phi(3.25)) = 0.0012$$

Por lo tanto, se rechazaría en cualquier nivel de significación mayor que 0.00012, se pudiera rechazar con $\alpha = 0.01$.

Se requiere que la **resistencia a la ruptura de la fibra textil** usada en la fabricación de material para cortinas sea de al menos 100 psi. La experiencia pasada indica que la desviación estándar de la resistencia a la ruptura es 2 psi. Se prueba una muestra aleatoria de nueve observaciones, y se encuentra que la resistencia a la ruptura promedio es 98 psi.

a) ¿La fibra se considerará aceptable con $\alpha = 0.05$?

b) ¿Cuál es el valor P para esta prueba?

$$H_0: \mu \geq 100$$

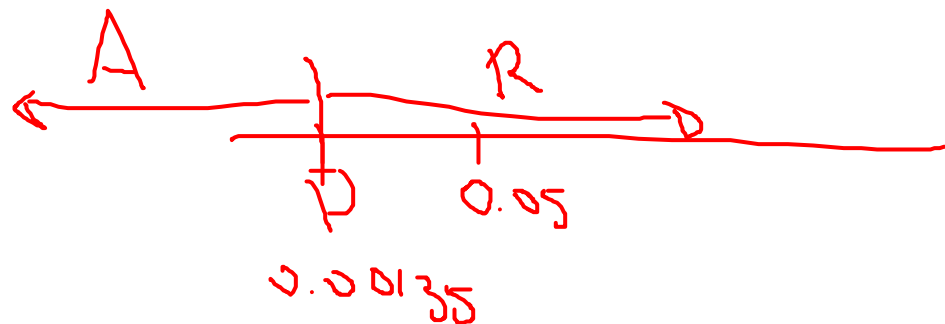
$$H_a: \mu < 100$$

$$\sigma = 2 \quad n = 9$$

$$\bar{x} = 98 \quad \alpha = 0.05$$

$$Z = \frac{98 - 100}{\frac{2}{3}} = -3$$

$$\text{SR. } 6 \quad 0.05$$



$$P = \phi(-3) = 0.00135$$